Ecole National Polytechnique MAURICE Audin « ENP-MA » d'Oran

Département : FPST	2024/2025	Semestre : 3
Examen Final	ELT	Durée : 2h

Questions de cours : (3pt)

Choisissez deux des trois questions suivantes à répondre :

1. Expliquer le principe et l'intérêt du phénomène de résonance dans un circuit RLC série.
2. Montrer l'impact du facteur de puissance sur un réseau monophasé et expliquer le principe d'amélioration.
3. Expliquer le régime d'équilibre dans les systèmes triphasés et décrire les conséquences sur les grandeurs physiques qui en découlent.

Exercice 01 : (4pt)

Considérons le circuit représenté dans la **Fig. 1**.

1. Calculer en « mA » les intensités des courants I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5 traversant respectivement les résistances R_1, R_2, R_3, R_4 et R_5.
2. Classer les potentiels des points A, B, C, D et E dans l'ordre décroissant.

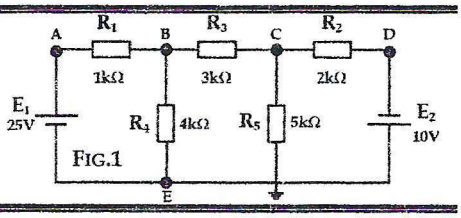


FIG.1

Exercice 02 : (7pt)

Le montage de la **Fig. 2** est donné en régime sinusoïdal, où $\underline{V}_e$ représente l'origine des phases. Sa valeur efficace est V_e= 220 V, et sa fréquence est f=50Hz.

On donne également : $\underline{Z}$=100 Ω, $\underline{Z}_1 = 100 + 50j\ (\Omega)$ et $\underline{Z}_2 = 100\angle -72°\ (\Omega)$

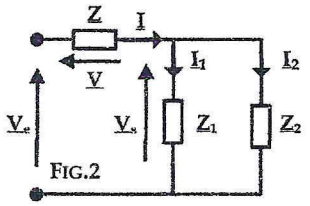


FIG.2

1. Déterminer les valeurs des dipôles passifs (R, L ou C) caractérisant chaque impédance.
2. Calculer les courants complexes $\underline{I}$, $\underline{I}_1$ et $\underline{I}_2$, ainsi que les tensions complexes $\underline{V}$ et $\underline{V}_s$, (l'ordre n'est pas important), puis représenter ces grandeurs dans le plan complexe (Fresnel).
3. Calculer, puis représenter la construction du triangle des puissances actives P_i et réactives Q_i dissipées par les différentes branches du montage, ainsi que la puissance active P_T, réactive Q_T et apparente S_T dissipées par le circuit.
4. Afin d'obtenir le phénomène de résonance, une inductance est intégrée dans le circuit. Quel emplacement de l'inductance est préférable en pratique : en parallèle avec le circuit ou en parallèle avec $\underline{Z}_1$? Justifiez votre choix à l'aide de calculs.

Exercice 03 : (06pt)

Un atelier triphasé est constitué de trois ensembles de machines triphasés équilibrées, constituant les charges A, B et C, mises en parallèle sur un réseau triphasé équilibré : 220/380 V/50 Hz. Leurs caractéristiques sont répertoriées dans le tableau ci-contre.

Charge A (en Y)
P_A=20 kW Q_A=15 KVAR
Charge B (en Δ)
S_B=45 KVA Cos φ_B=0.6AR
Charge C (en Δ)
S_C=10 KVA Q_C=-5 KVAR

1. Montrer le type de chaque charge.
2. Determiner pour chaque charge l'ensemble des grandeurs électriques la caractérisant: puissances actives réactives et apparente, facteur de puissance, courant efficace absorbé, l'impedance complexe $\underline{Z}$, et le dephasage courant absorbé/tension appliqué.
3. En déduire la valeur de la puissance active totale P et de la puissance réactive totale Q consommées par l'atelier. Calculer également la puissance apparente totale S , le facteur de puissance global ainsi que le courant de ligne total absorbé I.
4. Représenter dans le plan complexe les tensions simples et les courants de ligne totals.
5. Calculer la valeur des capicitées, C_Y cablées en étoile, puis C_Δ cablées en triangle, permattant de relever le facteur de puissance totale à la valeur : $\cos(\varphi') = 0.95AR$. Quel couplage préférer en pratique.

Ecole National Polytechnique MAURICE Audin « ENP-MA » d'Oran		
Département : FPST	2024/2025	Semestre : 3
Examen Final	ELT	Durée : 2h

Questions de cours : (3pt)

Choisissez deux des trois questions suivantes à répondre :

1. **Expliquer le principe et l'intérêt du phénomène de résonance dans un circuit RLC série.**

— **Principe :** La résonance dans un circuit RLC série se produit lorsque les effets inductifs et capacitifs se compensent mutuellement $\left(L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0\right)$ à une fréquence spécifique $\left(f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\right)$, appelée fréquence de résonance. À cette fréquence, l'impédance totale du circuit devient purement résistive ($\underline{Z}_{RLC}$=R), ce qui permet au courant d'atteindre sa valeur maximale, donnée par $I = E / R$.

— **Intérêt :** L'intérêt réside dans le fait que le courant est maximal pour une fréquence spécifique (f_0), ce qui permet de sélectionner ou d'éliminer les fréquences hors de cette valeur (**Filtrage**), comme dans les systèmes de télécommunication (par exemple, les radios).

2. **Montrer l'impact du facteur de puissance sur un réseau monophasé et expliquer le principe d'amélioration.**

— **Impact :** L'impact du facteur de puissance se reflète dans sa relation avec le courant et la puissance active absorbée : $I = \frac{p}{U\cos(\varphi)}$

Ainsi, plus cosϕ se rapproche de 1, plus le courant I est faible, ce qui réduit les pertes en lignes.

— Cela démontre que l'amélioration du facteur de puissance conduit à une réduction des pertes énergétiques et à une meilleure efficacité du réseau, ce qui implique qu'il faut relever le facteur de puissance.

On sait également que : $\cos(\varphi) = \frac{P}{S} = \frac{p}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$

Ainsi, plus Q tend vers 0, plus cosϕ se rapproche de 1. En ajoutant des condensateurs ou des inductances (selon le type de circuit) à l'installation électrique, on modifie Q sans affecter P, ce qui permet d'améliorer le facteur de puissance sans compromettre la puissance active.

3. **Expliquer le régime d'équilibre dans les systèmes triphasés et décrire les conséquences sur les grandeurs physiques qui en découlent .**

— Un **régime équilibré** dans un système triphasé correspond à une situation où :

- Les trois tensions de réseau ont la même amplitude, déphasées par 120°.
- Les impédances des charges connectées sur chaque phase sont identiques.

— **Conséquences :**

- La somme complexe (ou vectorielle) des trois grandeurs (tensions simples, tensions composées, courants de ligne et de phase) est nulle: $\underline{V}_1 + \underline{V}_2 + \underline{V}_3 = \mathbf{0}$, $\underline{U}_{12} + \underline{U}_{23} + \underline{U}_{31} = \mathbf{0}$; $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \mathbf{0}$, $\underline{J}_1 + \underline{J}_2 + \underline{J}_3 = \mathbf{0}$
- Le neutre n'est pas important.
- Aplification constante des grandeurs : $U_{12} = U_{23} = U_{31} = V\sqrt{3}$, $I_1 = I_2 = I_3 = J\sqrt{3}$
- Facteur de puissance identique : Le facteur de puissance des phases individuelles est identique au facteur de puissance global du système.
- La puissance totale (active, réactive ou apparente) dans un système triphasé équilibré est trois fois celle d'une phase.

Exercice 01 : (4pt)

Considérons le circuit représenté dans la **Fig. 1**.

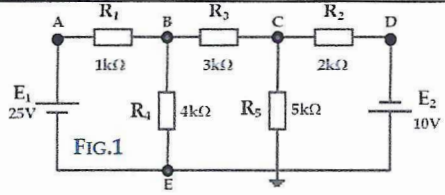


FIG.1

1. Calculer en « mA » les intensités des courants I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5 traversant respectivement les résistances R_1, R_2, R_3, R_4 et R_5.

Déterminons les potentiels aux points différent points :

$$V_A = E_1;\quad V_D = -E_2;\quad V_E = 0$$

0,5 x (5)

D'après le théorème de Millman :

$$\begin{cases} V_B = \dfrac{\dfrac{V_A}{R_1}+\dfrac{V_C}{R_3}+\dfrac{V_E}{R_4}}{\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4}} = 15.789+0.632V_C \\ \text{et } V_C = \dfrac{\dfrac{V_B}{R_3}+\dfrac{V_D}{R_2}+\dfrac{V_E}{R_5}}{\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_5}} = -4.839+0.323V_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} V_B = 15.789+0.632V_C \\ V_C = -4.839+0.323V_B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_B = 16.0V \\ V_C = 0.328V \end{cases}$$

$$I_1 = \frac{V_A - V_B}{R_1} = 9.15mA\ ;\ I_2 = \frac{V_C - V_D}{R_2} = 5.14mA\ ;\ I_3 = \frac{V_B - V_C}{R_3} = 5.19mA\ ;\ I_4 = \frac{V_B}{R_4} = 4.0mA\ ;\ I_5 = \frac{V_C}{R_5} = 0.065mA$$

2. Classer les potentiels des points A, B, C, D et E dans l'ordre décroissant.

$$V_A > V_B > V_C > V_D > V_E$$

0,5

Exercice 02 : (7pt)

Le montage de la **Fig. 2** est donné en régime sinusoïdal, où $\underline{V}_e$ représente l'origine des phases, sa valeur efficace est V_e= 220 V et sa fréquence : f=50Hz.

On donne également : $\underline{Z}$=100 Ω, $\underline{Z}_1 = 100+50j$ (Ω) et $\underline{Z}_2 = 100\angle -72°$ (Ω)

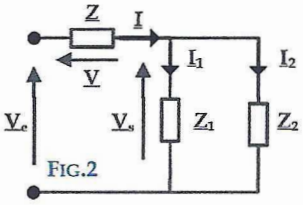


FIG.2

1. Déterminer les valeurs des dipôles passifs (R, L ou C) caractérisant chaque impédance.
   - Pour $\underline{Z}$: Z = R = 100 Ω.
   - Pour $\underline{Z}_1$: R_1 = 100 Ω, $L = \dfrac{X}{2\pi f} = 159mH$
   - Pour $\underline{Z}_2$: $R_2 = 100\cos(-72) = 30.9\Omega$, $R_2 = 100\sin(-72) = -95.1\Omega \Rightarrow C = \dfrac{1}{X_2 2\pi f} = 33.4\mu F$

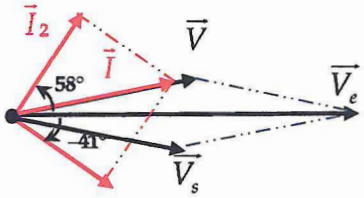
0,25 x (2)

0,25 x (2)

2. Calculer les courants complexes $\underline{I}$, $\underline{I}_1$ et $\underline{I}_2$, ainsi que les tensions complexes $\underline{V}$ et $\underline{V}_s$, (l'ordre n'est pas important), puis représenter ces grandeurs dans le plan complexe (Fresnel).
   - $\underline{Zeq} = \underline{Z} + \left(\underline{Z}_1^{-1} + \underline{Z}_2^{-1}\right)^{-1} = 172.31-35.93j = 176.02\angle -11.78°$
   - D'après la loi d'Ohm : $\underline{I} = \dfrac{\underline{V}_e}{\underline{Zeq}} = \dfrac{220}{172.31-35.93j} = 1.22+0.26j = 1.25\angle 11.78$
   - D'après le diviseur de tension : $\underline{I}_1 = \dfrac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1+\underline{Z}_2}\underline{I} = 0.68-0.59j = 0.9\angle -40.95°$
   - D'après la loi des nœuds $\underline{I}_2 = \underline{I} - \underline{I}_1 = 0.54+0.85j = 1\angle 57.57°$
   - D'après la loi d'Ohm : $\underline{V} = R\underline{I} = 122+26j = 125\angle 11.78$
   - D'après la loi des mailles : $\underline{V}_s = \underline{V}_e - \underline{V} = 98-26j = 101.39\angle -14.86°$

0,5

0,25



0,25

0,25

0,25

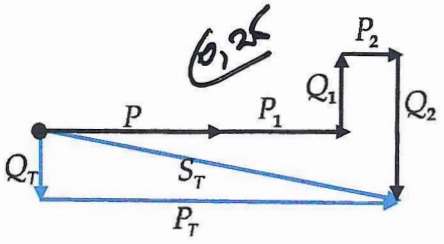
3. Calculer, puis représenter la construction du triangle des puissances actives P_i et réactives Q_i dissipées par les différentes branches du montage, ainsi que la puissance active P_T, réactive Q_T et apparente S_T dissipées par le circuit.

$$\underline{Z}: \begin{cases} P = RI^2 = 156.25W \\ Q = 0VAR \end{cases} \quad \underline{Z}_1: \begin{cases} P_1 = R_1 I_1^2 = 81W \\ Q_1 = X_1 I_1^2 = 40.5VAR \end{cases} \quad \underline{Z}_2: \begin{cases} P_2 = R_2 I_2^2 = 30.9W \\ Q_2 = X_2 I_2^2 = -95.1VAR \end{cases}$$

0,5 x (3)

$$\underline{Z}_T : \begin{cases} P_T = R_T I^2 = \sum P_i = 269.8W \\ Q_T = X_T I^2 = \sum Q_i = -56.14VAR \end{cases}$$

$$S_T = V_e I = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = 275VA$$



4. Afin d'obtenir le phénomène de résonance, une inductance est intégrée dans le circuit. Quel emplacement de l'inductance est préférable en pratique : en parallèle avec le circuit ou en parallèle avec $\underline{Z}_1$? Justifiez votre choix à l'aide de calculs.

À la résonance, le circuit devient purement résistif, ce qui signifie que la puissance réactive est nulle.

Donc : $Q_L\,(de\ L\ à\ placer) + Q_T = 0 \Rightarrow Q_L = -Q_T \Rightarrow \dfrac{U^2}{L2\pi f} = -Q_T \Rightarrow L = -\dfrac{U^2}{Q_T 2\pi f}$

$$L = -\frac{V_s^2}{Q_T 2\pi f} \simeq 583mH \qquad L' = -\frac{V_e^2}{Q_T 2\pi f} \simeq 2.74H$$

Puisque L<L': il est préférable de placer l'inductance en parallèle avec $\underline{Z}_1$ pour minimiser le coût et les pertes.

Exercice 03 : (06pt)

Un atelier triphasé est constitué de trois ensembles de machines triphasés équilibrées, constituant les charges A, B et C, mises en parallèle sur un réseau triphasé équilibré : 220/380 V/50 Hz.

1. Montrer le type de chaque charge.

Charge A (en Y)	Charge B (en Δ)	Charge C (en Δ)
Q_1>0=> Ch. inductive	Cos φ_2 en retard => Ch. inductive	Q_3<0=> Ch. capacitive

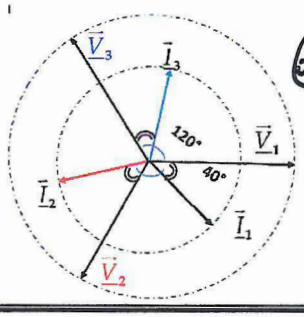
2. Déterminer pour chaque charge l'ensemble des grandeurs électriques la caractérisant: puissances actives réactives et apparente, facteur de puissance, courant efficace absorbé, l'impedance complexe $\underline{Z}$.

Charge A (en Y)	Charge B (en Δ)	Charge C (en Δ)
P_A=20 kW Q_A=15 KVAR $S_A = \sqrt{P_A^2 + Q_A^2} = 25KVA$ $\cos\varphi_A = \dfrac{P_A}{S_A} = 0.8AR$ $I_A = \dfrac{S_A}{3V} = 37.88A$ $\underline{Z}_A = \dfrac{V}{I_A}\angle\varphi_A = 5.81\angle 36.87°$	S_B=45 KVA Cos φ_B=0.6AR $P_B = S_B \cos\varphi_B = 27kW$ $Q_B = S_B \sin\varphi_B = 36kVAR$ $J_B = \dfrac{S_B}{3U} = 39.47A$ $\cos\varphi_B = \dfrac{P_B}{S_B} = 0.6AR$ $\underline{Z}_B = \dfrac{U}{J_B}\angle\varphi_B = 5.81\angle 53.13°$	S_C=10 KVA Q_C=-5 KVAR $P_C = \sqrt{S_C^2 - Q_C^2} = 8.67kW$ $\cos\varphi_C = \dfrac{P_C}{S_C} = 0.87AV$ $J_C = \dfrac{S_C}{3U} = 8.77A$ $\underline{Z}_C = \dfrac{U}{J_C}\angle\varphi_B = 43.33\angle -30.70°$

3. En déduire la valeur de la puissance active totale P et de la puissance réactive totale Q consommées par l'atelier. Calculer également la puissance apparente totale S, le facteur de puissance global ainsi que le courant de ligne total absorbé I.

$$\begin{cases} P_T = \sum P_i = P_A + P_B + P_C = 55.67kW \\ Q_T = \sum Q_i = Q_A + Q_B + Q_C = 46kVAR \end{cases} \Rightarrow S_T = \sqrt{P_C^2 + Q_C^2} = 72.2kVA$$

$$\Rightarrow \cos\varphi_T = \frac{P_T}{S_T} = 0.77AR \Rightarrow \varphi_T = 40° \ ; I_T = \frac{S_T}{3V} = 109.4A$$



4. Représenter dans le plan complexe les tensions simples et les courants de ligne totals.

5. Calculer la valeur des capicitées, C_Y cablées en étoile, puis C_Δ cablées en triangle, permattant de relever le facteur de puissance totale à la valeur : $\cos(\varphi') = 0.95AR$. Quel couplage préférer en pratique.

$$C_Y = \frac{Q' - Q_T}{3\omega V^2} = \frac{P_T\left(\tan\varphi - \tan\varphi'\right)}{3\omega V^2} = \frac{P_T\left(\tan\left(\cos^{-1}(0.77)\right) - \tan\left(\cos^{-1}(0.95)\right)\right)}{3\omega V^2} = 610\mu F$$

$$C_\Delta = \frac{Q' - Q_T}{3\omega U^2} = \frac{P_T\left(\tan\varphi - \tan\varphi'\right)}{9\omega V^2} = \frac{P_T\left(\tan\left(\cos^{-1}(0.77)\right) - \tan\left(\cos^{-1}(0.95)\right)\right)}{9\omega V^2} = 203\mu F$$

Il est évident que, pour maintenir la même valeur de cosϕ, couuplage triangle permet de choisir des condensateurs de plus faible capacité, ce qui les rend plus compacts et moins coûteux